El proceso tecnológico y el proyecto

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la tecnología y su relación con la ciencia y la sociedad
- Describir y aplicar las fases del proceso tecnológico
- Elaborar la documentación de un proyecto: memoria, planos, presupuesto y planificación
- Trabajar en equipo con roles, normas de seguridad en el taller y evaluación del producto

Para pensar

Antes de existir la cremallera, la gente se abrochaba con botones, cordones y ganchos. Whitcomb Judson presentó un primer cierre en 1893, pero se atascaba y se abría solo. Tardaron veinte años en que funcionara bien. ¿Cómo se pasa de una idea a un objeto que funciona?

Explicación

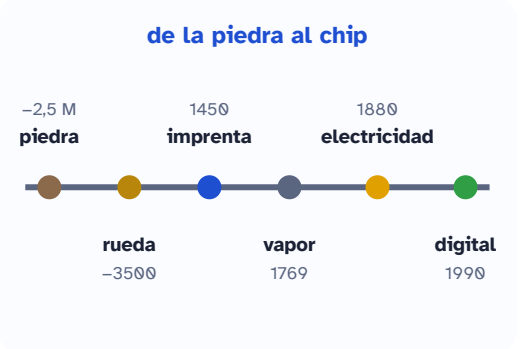
Qué es la tecnología

La tecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas y recursos que el ser humano utiliza para **diseñar y construir objetos, máquinas y sistemas** que resuelven problemas o satisfacen necesidades. Las necesidades pueden ser básicas, como alimentarse, abrigarse o curarse, o de otro tipo, como comunicarse, desplazarse o divertirse. La tecnología se diferencia de la **ciencia** en su objetivo: la ciencia busca **conocer** y explicar cómo funciona la naturaleza; la tecnología busca **hacer**, aplicando esos conocimientos para crear soluciones. Ambas se ayudan: la ciencia aporta teorías y la tecnología aporta instrumentos, como el microscopio o el telescopio, que permiten hacer nueva ciencia.

undefined

La tecnología a lo largo de la historia

La tecnología nos acompaña desde la Prehistoria. Las primeras **herramientas de piedra**, el dominio del **fuego** y la **rueda** cambiaron la forma de vivir. La **agricultura** y la **metalurgia** permitieron las primeras ciudades. La **imprenta** de Gutenberg (hacia 1450) difundió el conocimiento. La Revolución Industrial, a partir del siglo XVIII, trajo la máquina de vapor, las fábricas y el ferrocarril. En el siglo XX llegaron la electricidad en los hogares, el automóvil, el avión, la radio, la televisión y los ordenadores. Hoy vivimos la **revolución digital**: internet, los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial y la robótica. Cada avance trajo beneficios, pero también nuevos problemas que la sociedad tuvo que resolver.



Las fases del proceso tecnológico

Para resolver un problema técnico de forma ordenada se sigue el proceso tecnológico, que tiene varias fases. Primero, **identificar el problema** o la necesidad y fijar las condiciones que debe cumplir la solución. Segundo, **buscar información** sobre soluciones parecidas, materiales y técnicas. Tercero, **diseñar**: proponer varias ideas, con bocetos, y elegir la mejor. Cuarto, **planificar**: decidir materiales, herramientas, pasos, tiempos y reparto de tareas. Quinto, **construir** el objeto o prototipo. Sexto, **evaluar**: probar si funciona y cumple las condiciones, y proponer mejoras. Por último, **comunicar** el resultado. No es un camino recto: a menudo hay que volver atrás para corregir.



Identificar el problema y buscar información

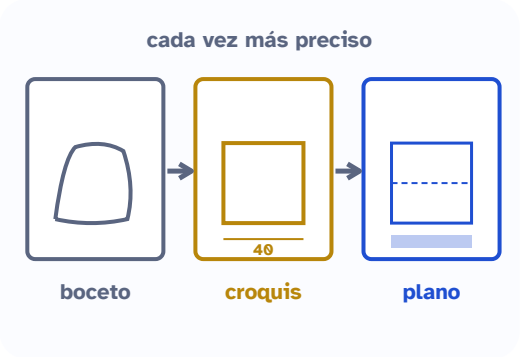
Una buena solución empieza por entender bien el problema. Hay que responder preguntas como: ¿qué se necesita exactamente?, ¿quién lo va a usar?, ¿dónde?, ¿qué tamaño, peso o coste máximo puede tener? Esas **condiciones** o **requisitos** se escriben en una lista que servirá después para evaluar. Por ejemplo, «diseñar un soporte para el móvil que lo sujete en vertical y horizontal, que se pueda hacer con materiales reciclados y que cueste menos de 3 euros». Después se busca información: en internet, en libros, en tiendas, observando objetos parecidos o preguntando a personas expertas. Analizar cómo están hechos otros objetos, desmontándolos si hace falta, se llama **análisis de objetos**.

undefined

El diseño: de la idea al plano

En la fase de diseño cada miembro del equipo propone ideas con **bocetos**, dibujos rápidos a mano alzada. Se pueden usar técnicas como la **lluvia de ideas**, en la que se apuntan todas las propuestas sin criticarlas. Después se comparan

las ideas con los requisitos, por ejemplo con una tabla de puntos, y se elige la mejor, o se combinan varias. La idea elegida se dibuja con más detalle en un **croquis** con medidas y, finalmente, en **planos** precisos: vistas, perspectivas y despiece, a mano o con programas de **diseño asistido por ordenador (CAD)**, como Tinkercad o FreeCAD. Los planos deben tener toda la información necesaria para que cualquiera pueda construir el objeto.



La planificación

Antes de construir hay que planificar. Se hace una **lista de materiales** con las cantidades, una lista de **herramientas**, y una **hoja de procesos** con las operaciones en orden: medir y marcar, cortar, perforar, lijar, unir, pintar... Se **reparten las tareas** entre los miembros del equipo y se fija un **calendario**, por ejemplo con un **diagrama de Gantt**, una tabla con las tareas en filas y los días en columnas que muestra qué hay que hacer cada día. También se calcula el presupuesto: el coste de cada material por la cantidad usada, más el de otros recursos, para saber si el proyecto es viable. Una buena planificación evita perder tiempo y material.

Material	Cantidad	Precio unidad	Total
Tablero contrachapado	1	2,50 €	2,50 €
Listón de pino	2	0,80 €	1,60 €
Cola blanca	50 g	0,02 €/g	1,00 €
Clavos	20	0,01 €	0,20 €
TOTAL			5,30 €

undefined

La construcción y la seguridad en el taller

En la fase de construcción se fabrica el objeto o un **prototipo**, un primer modelo para comprobar que la idea funciona antes de fabricarlo de verdad. Se usan herramientas para **medir y marcar** (regla, escuadra, lápiz), **sujetar** (tornillo de banco, sargentos), **cortar** (serrucho, segueta, tijeras), **perforar** (taladro), **desbastar** (lima, lija) y **unir** (cola, clavos, tornillos). En el taller hay que seguir siempre las **normas de seguridad**: usar **gafas de protección** al cortar o taladrar, recogerse el pelo y no llevar ropa suelta, sujetar bien las piezas, no jugar con las herramientas, dejar cada una en su sitio y avisar al profesor de cualquier accidente. El orden y la limpieza también son seguridad.



La evaluación del producto

Cuando el objeto está construido, hay que evaluarlo. Se **prueba** en condiciones reales y se comprueba, uno por uno, si cumple los requisitos que se fijaron al principio: ¿sujeta bien el móvil?, ¿cuesta menos de 3 euros?, ¿es estable? Se anotan los **fallos** y se proponen **mejoras**. También se evalúa el **proceso**: si se cumplió el calendario, si el reparto de tareas funcionó y qué se haría de otra forma. En la industria, la evaluación incluye **ensayos** de resistencia, seguridad y duración, y el estudio de su **impacto ambiental**. Un fallo no es un fracaso: es información para mejorar. Muchos inventos famosos necesitaron cientos de prototipos.

undefined

La documentación del proyecto

Todo proyecto se recoge en una memoria técnica, un documento que permite a otras personas entender y reproducir el trabajo. Suele incluir: una **portada** con el

título y los autores; un **índice**; la **descripción del problema** y los requisitos; la **información** recopilada; los **bocetos** y la justificación de la solución elegida; los **planos**; la lista de **materiales y herramientas**; la **hoja de procesos**; el **presupuesto**; la **evaluación** con las pruebas y las mejoras propuestas; y las **conclusiones**. Se elabora con un procesador de textos o una herramienta colaborativa en la nube, y se puede acompañar de una **presentación** para exponerla ante la clase.

undefined

El trabajo en equipo

Los proyectos tecnológicos casi nunca los hace una sola persona. Trabajar en equipo permite combinar habilidades y repartir el esfuerzo, pero exige organización. Es útil asignar **roles**: coordinación (organiza y vigila los plazos), secretaría (toma notas y lleva la memoria), responsable de materiales (controla el material y el orden) y responsable de seguridad (vigila las normas del taller). Los roles pueden rotar. Las claves de un buen equipo son la **comunicación**, el **respeto** a las ideas de todos, el **compromiso** con las tareas propias y la **resolución de conflictos** dialogando. Las empresas usan métodos de trabajo como **Scrum**, con tareas cortas y reuniones frecuentes para revisar el avance.

undefined

Del problema al producto



Ejercicios

1. **¿En qué se diferencian la ciencia y la tecnología?**

2. **Nombra tres inventos de distintas épocas y la necesidad que resolvieron.**

3. **Enumera en orden las fases del proceso tecnológico.**

4. **¿Qué diferencia hay entre boceto, croquis y plano?**

5. **¿Qué es un diagrama de Gantt y para qué sirve?**

6. **¿Qué es un prototipo?**

7. **Escribe cinco normas de seguridad en el taller.**

8. **¿Qué apartados debe tener una memoria técnica?**

9. **Propón cuatro roles para un equipo de proyecto y sus funciones.**

10. **Tu soporte para el móvil se cae cuando lo pones en horizontal. ¿En qué fase estás y qué harías?**

Practica

1. **La tecnología busca sobre todo...**
   - **A)** conocer la naturaleza
   - **B)** resolver problemas creando objetos
   - **C)** hacer experimentos
2. **La primera fase del proceso tecnológico es...**
   - **A)** construir
   - **B)** identificar el problema
   - **C)** evaluar
3. **Un dibujo rápido a mano alzada es...**
   - **A)** un plano
   - **B)** un boceto
   - **C)** un despiece
4. **El diagrama de Gantt sirve para...**
   - **A)** calcular el presupuesto
   - **B)** planificar el calendario
   - **C)** dibujar vistas
5. **Un primer modelo para probar una idea es...**
   - **A)** un prototipo
   - **B)** un presupuesto
   - **C)** una memoria
6. **La Revolución Industrial empezó con...**
   - **A)** la imprenta
   - **B)** la máquina de vapor
   - **C)** internet
7. **Al taladrar es obligatorio usar...**
   - **A)** guantes de lana
   - **B)** gafas de protección
   - **C)** auriculares
8. **El documento que recoge todo el proyecto es...**
   - **A)** la memoria técnica

B) el boceto

C) la factura

9. **Para sujetar una pieza al cortarla se usa...**

A) el tornillo de banco

B) la lija

C) el pincel

10. **CAD significa...**

A) dibujo asistido por ordenador

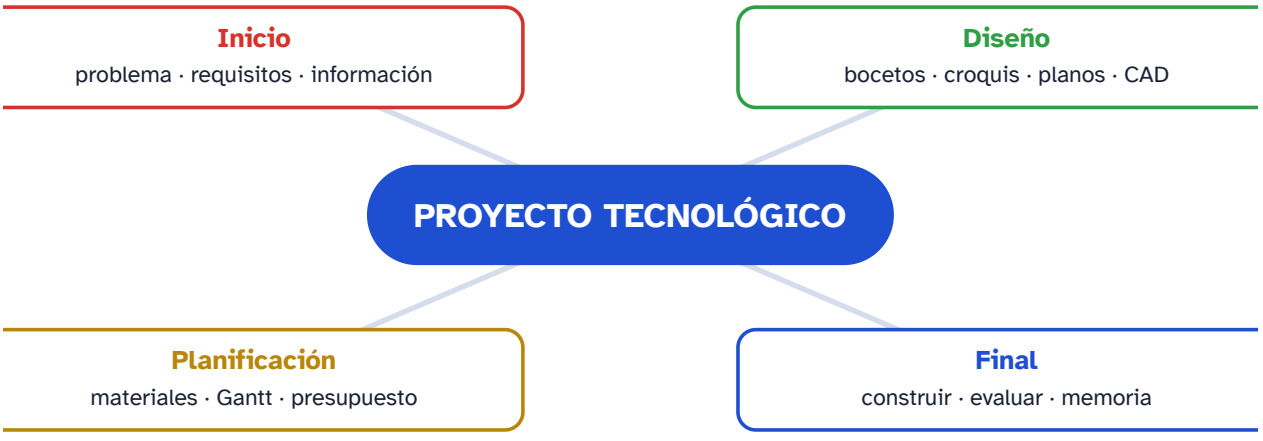
B) cálculo de áreas

C) control automático

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre ciencia y tecnología; Cuáles son las fases del proceso tecnológico y por qué a veces hay que volver atrás; Qué contiene una memoria técnica.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Tecnología

Conocimientos y técnicas para crear soluciones a necesidades.

Proceso tecnológico

Problema, información, diseño, planificación, construcción, evaluación.

Requisitos

Condiciones que debe cumplir la solución.

Boceto

Dibujo rápido a mano alzada de una idea.

Prototipo

Primer modelo para probar una idea.

Diagrama de Gantt

Calendario de tareas en una tabla.

Presupuesto

Cálculo del coste de los materiales y recursos.

Memoria técnica

Documento que recoge todo el proyecto.

Soluciones

1. **B)** Resolver problemas.
2. **B)** Identificar el problema.
3. **B)** Un boceto.
4. **B)** Planificar en el tiempo.
5. **A)** Un prototipo.
6. **B)** La máquina de vapor.
7. **B)** Gafas.
8. **A)** La memoria técnica.
9. **A)** El tornillo de banco.
10. **A)** Diseño asistido por ordenador.

Soluciones de los ejercicios

1. La ciencia busca conocer y explicar la naturaleza; la tecnología aplica conocimientos para crear objetos y sistemas que resuelven problemas.
2. La rueda (transportar cargas), la imprenta (difundir libros), el teléfono móvil (comunicarse a distancia).
3. Identificar el problema, buscar información, diseñar, planificar, construir, evaluar y comunicar.
4. Boceto: dibujo rápido a mano alzada. Croquis: dibujo a mano con medidas. Plano: dibujo preciso, a escala, con instrumentos o con ordenador.
5. Una tabla con las tareas y los días que muestra cuándo se hace cada una; sirve para planificar el calendario.
6. Un primer modelo de un objeto que se construye para comprobar que la idea funciona y detectar fallos.
7. Gafas de protección, pelo recogido, sujetar bien las piezas, no jugar con las herramientas, dejarlas en su sitio, avisar de cualquier accidente.
8. Portada, índice, problema y requisitos, información, bocetos y solución, planos, materiales y herramientas, hoja de procesos, presupuesto, evaluación y conclusiones.
9. Coordinación (organiza), secretaría (memoria), materiales (controla el material), seguridad (vigila las normas).
10. En la evaluación; analizaría la causa (base estrecha, centro de gravedad alto), propondría una mejora y volvería a la fase de diseño.